

Report for HW3

楊文德

在這份報告中我將會用變數的作用、**weight_valid** 動作設計、**output** 設計等等三個方面介紹我的作法。

1. 變數的作用

```
logic [7:0] vector_in [0:31];
logic [17:0] result [0:31];
logic [5:0] i;
logic [4:0] next;
logic pre_lead;

logic [5:0] non_zero [0:32];
logic [5:0] max_nonzero;
```

Vector_in 主要是用來儲存 input vector 的資訊;
result 主要是用來儲存運算過後要傳輸到
output 的資料;**i** 是用來作為 for loop 的指標
(之所以開到 **5 bits** 是為了防止邊界問題); **next**
是作為計算 output 輸出順序流程控制; **pre_lead**

是用來監控 input 是否完全輸入的依據之一 ; **non_zero** 是用來儲存 result 中非
零元素所在的列數(之所以開到 **32** 的儲存位、**6 bits** 是跟我等下要介紹的方法有
關); **max_nonzero** 顧名思義，即是用來作為儲存有多少個 **non_zero** 項。

2. weight_valid 動作設計

```
else if (weight_valid)
begin
    pre_lead <= 1;
    result[in_row] <= result[in_row] + in_data * vector_in[in_col];
    if(non_zero[max_nonzero] != in_row && in_data != 0 && vector_in[in_col] != 0)
    begin
        non_zero[max_nonzero] <= in_row;
        non_zero[max_nonzero+1] <= in_row;
        max_nonzero <= max_nonzero + 1;
    end
end
end
```

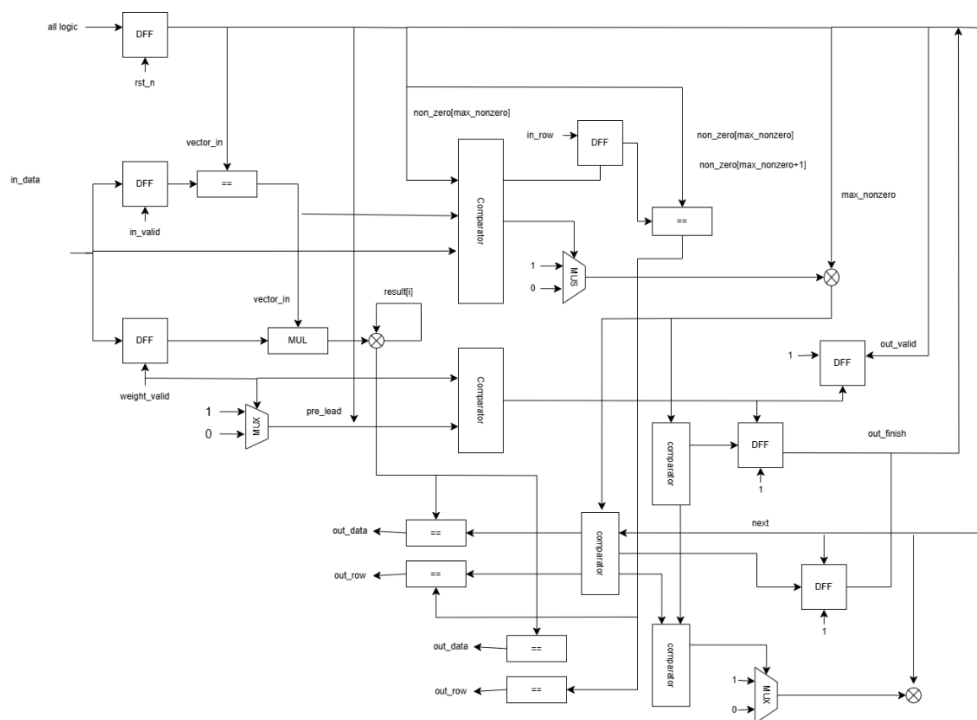
在讀入 matrix 的流程中，我先將 **pre_lead** 設為一，用於之後要輸出的判斷之一，然後我在計算 **result** 的過程上我採用動態方式(即一讀入就開始儲存資料)，並非先儲存整個矩陣後再開始運算(省 cycle 及 area)，一邊讀入的同時我也會判斷這項是否是非零項，除了基本的 **in_data**、**vector_in** 的判斷之外我還加上了 **non_zero** 的判別，這是因為我在每一次判斷成功後都會把存入的值複製到下一個位置(以免重複存相同的列)，並更新 **max_nonzero** 的值供下次判斷，然後之所以 **non_zero** 開到 6 bits 是為了防止當中初始化的值會與實際要儲存的列相撞，這會導致遺失部分資料。除此之外，**non_zero** 開到 33 個位置是為了防止 **max_nonzero+1** 會超出邊界(列最多有 32 個)。

3. output 設計

```
else if (pre_lead && !weight_valid)
begin
    out_valid <= 1;
    if(max_nonzero == 0)
    begin
        out_finish <= 1;
    end
    else if(next == (max_nonzero-1))
    begin
        out_finish <= 1;
        out_row <= non_zero[next];
        out_data <= result[non_zero[next]];
    end
    else
    begin
        out_row <= non_zero[next];
        out_data <= result[non_zero[next]];
        next <= next + 1;
    end
end
end else begin end
```

根據之前更新的 **pre_lead** 以及 **weight_valid** 的結尾作為 input 結束的訊號，當我 **max_nonzero** 等於 0 代表這筆數據運算出來數據都為零，可以直接跳到 **out_finish** 做初始化，如果等於 **max_nonzero** 的話代表輸出到上限，輸出為即可跳到 **out_finish** 做初始化，其他條件代表還在輸出中，輸出完之後更新 **next** 到下一個位置輸出。

4. Block diagram



5. 心得

在這次的作業中我花目前最多的時間(大概 9.8 個小時在寫程式上)，雖然很花時間，但我覺得我在過程中學到了很多東西，像是光是這題目我寫出了 FSM+seq、當前寫法、comb+for loop、FSM+comb 的版本，各種想法不斷嘗試這過程很過癮，不過遺憾的是還沒辦法像助教那樣寫出格式分明、邏輯清晰的程式...